

## Manual técnico de usuario

### TCP-FWM-GPS

#### Versión actual

---

## 1. Objetivo

Este documento describe la operación del sistema **TCP-FWM-GPS**, un equipo de adquisición, procesamiento y distribución de datos GNSS orientado a integración con el sistema FWD. La versión actual del sistema transmite la información por **Ethernet** como salida principal y por **COM3** como salida espejo, e incorpora una interfaz **BLE** para diagnóstico, consulta de estado y ajuste de parámetros desde una aplicación móvil.

---

## 2. Descripción general del sistema

El sistema está compuesto por:

- receptor GNSS **UM980 / simpleRTK3B Budget**
- microcontrolador **Arduino UNO R4 WiFi**
- interfaz **Ethernet**
- salida espejo por **COM3**
- interfaz **BLE**
- caja externa de la **IMU** instalada en el mástil de la antena
- indicadores LED de estado
- aplicación móvil de diagnóstico y control

### 2.1 Función general

El sistema:

- recibe datos GNSS,
- procesa posición y estado,
- genera la información de salida,
- transmite la salida por **Ethernet**,
- replica la misma información por **COM3**,
- y ofrece comunicación **BLE** para supervisión y control.

---

### **3. Revisión del equipo FWM**

Antes de poner en marcha el sistema, se debe realizar una revisión previa del equipo.

#### **3.1 Alimentación**

Comprobar que:

- la fuente de alimentación esté conectada,
- el voltaje sea el correcto,
- el equipo encienda correctamente,
- no existan falsos contactos ni cortes de alimentación.

#### **3.2 Conexión Ethernet**

Verificar que:

- el cable Ethernet esté conectado,
- exista enlace físico,
- el destino de red esté accesible,
- la IP y el puerto de destino sean correctos.

#### **3.3 Estado físico**

Revisar que:

- no existan daños visibles en conectores o cables,
- el equipo esté bien fijado,
- no haya humedad o suciedad excesiva,
- los indicadores de estado funcionen correctamente.

---

### **4. Instalación y puesta en marcha**

#### **4.1 Antena GNSS**

La antena debe estar conectada antes de energizar el sistema.

Recomendaciones:

- ubicar la antena con buena visión al cielo,

- asegurar una fijación estable,
- evitar obstrucciones y fuentes de interferencia.

## 4.2 Caja de la IMU

La IMU se encuentra en una caja externa instalada en el mástil de la antena.

La caja debe instalarse:

- firmemente fijada,
- sin holguras,
- y orientada en la **dirección de marcha del convoy**.

El ajuste yawoff se usa solo como **corrección fina** de esa orientación cuando sea necesario.

## 4.3 Encendido

Al encender el sistema:

- se realiza la inicialización del equipo,
- se activan las comunicaciones,
- se habilita la interfaz BLE.

## 4.4 Verificación inicial

Comprobar:

- que el equipo recibe GNSS,
- que Ethernet esté activo,
- que COM3 esté transmitiendo,
- que BLE sea visible desde la aplicación.

---

## 5. Indicadores LED

El equipo dispone de dos indicadores LED.

### 5.1 LED1

Indica el estado general del GNSS, la IMU y HAS.

- **Apagado:** no hay GNSS válido.
- **Parpadeo rápido:** GNSS válido, pero la IMU no está disponible.

- **Parpadeo medio:** GNSS válido sin HAS activo.
- **Encendido fijo:** HAS activo.

## 5.2 LED2

Indica el estado de movimiento y bloqueo del sistema.

- **Apagado:** el sistema está en movimiento.
  - **Parpadeo:** el sistema está promediando.
  - **Encendido fijo:** el sistema está bloqueado.
- 

## 6. Salidas del sistema

### 6.1 Ethernet

La salida principal del sistema es **Ethernet**.

- La información GNSS se transmite por red al destino configurado.
- **IP destino:** 192.168.1.122
- **Puerto destino:** 15919

### 6.2 COM3

**COM3 permanece activo** y transmite la **misma información que Ethernet**.

Esta salida puede utilizarse para:

- verificación,
- depuración,
- o monitorización local.

### 6.3 BLE

BLE se utiliza para:

- diagnóstico,
- consulta de estado,
- calibración,
- y ajuste de parámetros.

---

## 7. Interfaz BLE

### 7.1 Nombre del dispositivo

El dispositivo BLE aparece como:

Text

FWD-GPS-Diag

### 7.2 Servicio BLE

El sistema usa el servicio UART BLE:

- **Service UUID:** 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
- **RX UUID:** 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E
- **TX UUID:** 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E

### 7.3 Funcionamiento

- La app escribe comandos por la característica RX.
- El equipo responde por TX.
- Los mensajes pueden llegar fragmentados en bloques de 20 bytes, por lo que la app debe recomponerlos.

---

## 8. Controles de la aplicación

La aplicación móvil dispone de los siguientes controles principales:

- **Status:** muestra el estado general del sistema.
- **COM2:** consulta el estado de la salida COM2.
- **IMU:** muestra el estado y datos de la IMU.
- **CalStart:** inicia la calibración magnética.
- **CalStop:** detiene y guarda la calibración.
- **CalReset:** borra la calibración magnética.
- **Yawoff:** envía el valor de ajuste configurado en el sistema.

### Campo Yawoff

En el campo de texto **Yawoff** se introduce el valor que el sistema espera como ajuste fino de orientación.

Después se pulsa el botón **Yawoff** para enviar ese valor.

---

## **9. Definición de Yawoff**

Yawoff es un **ajuste fino y mínimo de orientación** del IMU/caja respecto al sentido de marcha del convoy.

Se utiliza para corregir pequeñas desviaciones residuales cuando el montaje físico ya está correctamente orientado.

No debe confundirse con:

- la calibración magnética,
  - la declinación magnética,
  - ni la corrección de la distancia antena-pistón.
- 

## **10. Comandos BLE disponibles**

### **10.1 status**

Consulta el estado general del sistema.

### **10.2 imu**

Consulta o activa información asociada a la IMU.

### **10.3 com2**

Control de la salida asociada a COM2 / canal secundario.

### **10.4 magcal start**

Inicia la calibración magnética.

### **10.5 magcal stop**

Detiene la calibración magnética.

### **10.6 magcal reset**

Reinicia la calibración magnética.

### **10.7 yawoff <valor>**

Envía el valor configurado en el sistema.

Ejemplo:

Text

yawoff 10

### **10.8 help**

Muestra la lista de comandos disponibles.

---

## **11. Uso operativo**

### **Secuencia recomendada**

1. Encienda el equipo.
  2. Verifique la alimentación.
  3. Verifique la conexión Ethernet.
  4. Confirme que COM3 esté activo.
  5. Compruebe la orientación física de la caja IMU.
  6. Abra la aplicación móvil.
  7. Busque el dispositivo BLE.
  8. Conéctese a **FWD-GPS-Diag**.
  9. Envíe status.
  10. Si es necesario, use los comandos de calibración.
  11. Introduzca el valor de yawoff y envíelo.
- 

## **12. Recomendaciones de uso**

- No utilice documentación antigua como referencia operativa.
- Verifique que Ethernet esté correctamente conectado.
- Confirme que COM3 esté activo antes de la validación.
- Introduzca valores válidos en yawoff.
- Asegúrese de que el equipo esté encendido antes de conectar por BLE.
- Mantenga la antena GNSS con buena visibilidad del cielo.

- Compruebe que la caja IMU esté orientada en el sentido de marcha del convoy.
- 

### **13. Solución de problemas**

#### **No aparece el dispositivo BLE**

- Verifique la alimentación.
- Compruebe que BLE esté activo.
- Reinicie la app si es necesario.

#### **No hay salida por Ethernet**

- Verifique el cable de red.
- Compruebe la IP destino.
- Confirme que el puerto esté correctamente configurado.

#### **COM3 no muestra datos**

- Revise que el equipo esté encendido.
- Verifique la salida de comunicaciones.
- Compruebe el estado del sistema.

#### **yawoff no funciona**

- Revise que el valor enviado sea el esperado por el sistema.
- Use el formato:

Text

yawoff 10

---

### **15. Conclusión**

TCP-FWM-GPS es un sistema de distribución de datos GNSS orientado a operación técnica y diagnóstico.

En su versión actual, la información se transmite por **Ethernet** y por **COM3** como espejo, mientras que la aplicación **BLE** permite supervisión y control del sistema.